Câu 1

Ta có $IC_A = 500$. $IC_B = 200$. $IC_C = 100$

Tổng chu kỳ P_1 : $500.1 + 200.2 + 100.3 = 1200$

Thời gian P_1 ; $t_{P1} = \frac{\text{tổng chu kỳ } P_1}{\text{tần số xung}} = \frac{1200}{1,5.10^9} = 8.10^{-7}$ s

Tổng chu kỳ P_2 : $500.2 + 200.2 + 100.2 = 1600$

Thời gian P_2 : $t_{P2} = \frac{\text{tổng chu kỳ } P_2}{\text{tần số xung}} = \frac{1600}{2.10^9} = 8.10^{-7}$ s

Ta thấy $T_{P1} = t_{P2} = 0,8\mu s$

vậy 2 bộ xử lý chạy nhanh như nhau

Câu 3

Ta có 1 MB = 10^6 byte

⇒ Tổng byte = $2048.10^6 = 2048.10^6$ byte

Số khung toàn phần = $\frac{2048.10^6}{2764800} = 740$ khung

Câu 5

a) Ta có $IPS = \frac{f}{CPI}$ (lệnh/s) . $MIPS = IPS/10^6$

P_1 : $IPS = \frac{2.10^9}{1,5} = 1,33.10^9 = 133333$ MIPS

P_2 : $IPS = \frac{1,5.10^9}{1} = 1,5.10^9 = 1500$ MIPS

P_3 : $IPS = \frac{3.10^9}{2,5} = 1,2.10^9 = 1200$ MIPS

Vậy P_2 cao nhất

b) Ta có tổng chu kỳ = clock rate . thời gian

tổng lệnh = IPS . thời gian

P_1 : chu kỳ = $2.10^9.10s = 2.10^{10}$ chu kỳ

lệnh = $1,33.10^9$ IPS . 10s = $1,33.10^{10}$ lệnh

P_2 : chu kỳ = $1,5.10^9.10 = 1,5.10^{10}$ chu kỳ

lệnh = $1,5.10^9.10 = 1,5.10^{10}$ lệnh

P_3 : chu kỳ = $3.10^9.10 = 3.10^{10}$ chu kỳ

lệnh = $1,2.10^9.10 = 1,2.10^{10}$ lệnh

c) giảm 30% thời gian thực thi

⇒ $T' = 0,7T$

CPI tăng 20% ⇒ $CPI' = 1,2\,CPI$

Ta có $T = \frac{IC.CPI}{f}$ ⇒ $f = \frac{IC.CPI}{T}$

Ta có $\frac{f'}{f} = \frac{\frac{IC.CPI'}{T'}}{\frac{IC.CPI}{T}} = \frac{CPI'}{CPI}.\frac{T}{T'} = \frac{1,2\,CPI}{CPI}.\frac{T}{0,7T} = \frac{12}{7} \approx 1,714$

⇒ $f' = \frac{12}{7} f$

Vậy P_1 : $f' = 2\,GHz.\frac{12}{7} = \frac{24}{7}$ GHz

P_2 : $f' = 1,5\,GHz.\frac{12}{7} = \frac{18}{7}$ GHz

P_3 : $f' = 3\,GHz.\frac{12}{7} = \frac{36}{7}$ GHz

Câu 2

Mỗi pixel cần 8.3 = 24 bit = 3 byte

Màn hình có độ phân giải 1280.720 = 921600 pixel

Mỗi pixel cần 3 byte nên độ lớn nhỏ nhất của bộ nhớ để nó có thể chứa 1 khung ảnh là

921600.3 = 2764800 byte ≈ 2,76 MB

Câu 4

a) tốc độ đọc DRAM = $\frac{50}{5}$ = 10 nên độ đọc 1 chữ

⇒ $T_{DRAM} = 2\mu s.10 = 20\mu s$

tốc độ đọc Flash = 5000ns/5ns = 1000

⇒ $T_{Flash} = 2\mu s.1000 = 2000\mu s = 0,02$ s

tốc độ Magnetic Disk = 5000000ns/5ns = 1000000

⇒ $T_{Disk} = 2\mu s.1000000 = 2000000\mu s = 2$ s

b) tốc độ đọc DRAM = 7047 = 10

⇒ $T_{DRAM} = 2\mu s.10 = 20\mu s$

tốc độ Flash = 15000ns/7ns ≈ 2142857

$T_{Flash} \approx 2\mu s.2142857 \approx 4285,1\mu s$

tốc độ Magnetic Disk = 20000007 ≈ 2857142,8

$T_{Disk} = 2\mu s.2857142,8 \approx 5714285,7\mu s$

Câu 6

Ta có $IPC = \frac{IC}{f.T}$

P_1 : $IPC_1 = \frac{20.10^9}{2.10^9.7} = \frac{20}{14}$

P_2 : $IPC_2 = \frac{30.10^9}{1,5.10^9.10} = 2$

P_3 : $IPC_3 = \frac{90.10^9}{3.10^9.9} = \frac{90}{27} = \frac{10}{3}$

Câu 7

Tần số mới f' cho P_2 để $T'_{P2} = T_{P1} = 7$s

Ta có $T = \frac{IC}{IPC.f}$ ⇒ $f = \frac{IC}{IPC.T}$

⇒ $f' = \frac{IC_2}{IPC_2.T_{P1}} = \frac{30.10^9}{2.7} = \frac{30}{14}.10^9\,Hz \approx 2,14\,GHz$

Vậy P_2 cần ≈ 2,14 GHz để có thời gian bằng P_1

Câu 8

Tìm số lệnh IC_2' để $T'_{P2} = T_{P3} = 9$s

Ta có $IC' = IPC.f.T'$ ⇒ $IC'_2 = IPC_2.f_2.T_{P3}$

$= 2.1,5.10^9.9 = 27.10^9$ lệnh

Vậy P_2 phải thực hiện 27.10^9 lệnh

Được quét bằng CamScanner

Câu 9

a) Tổng số chu kì = 500.1 + 100.5 + 50.5 + 50.2 = 1350 chu kì

$CPI = \frac{\text{tổng chu kì}}{\text{IC}} = 1,9286$

Thời gian thực thi $T = \frac{1350}{2.10^9} \approx 0,675\ \mu s$

b) Chuyển lệnh load của 1 nửa $\Rightarrow I_{Cload} = 50$

Tổng lệnh = 500 + 50 + 50 + 50 = 650

Tổng chu kì = 500.1 + 50.5 + 50.5 + 50.2 = 1100 chu kì

$CPI' = \frac{1100}{650} \approx$ ~~1,693~~ 1,6923

Thời gian thực thi $T' = \frac{1100}{2.10^9} = 0,55\ \mu s$

$\frac{T}{T'} = \frac{0,675}{0,55} = \frac{1350}{1100} \approx 1,23$ | speedup = 1,23

Câu 10

Tổng chu kỳ = 500.1 + 100.2 + 50.2 + 50.3 = 950 chu kỳ

Thời gian thực thi = $\frac{\text{tổng chu kỳ}}{\text{xung nhịp}} = \frac{950}{3.10^9} \approx 0,317\ \mu s$

Được quét bằng CamScanner